16. 静脈系の構造 2 : 卵黄系と臍帯系

所要時間：08:22　学習シート

コース概要

このビデオでは、卵黄系と臍帯系について深く掘り下げ、中胚葉組織と内胚葉組織からの肝臓の発達に焦点を当てています。卵黄静脈と臍帯静脈を含む肝臓の血管網形成のさまざまな段階と、それらの複雑な相互作用について詳しく説明しています。頭部化、心臓化、肝門脈系の2つの流れといった主要な概念が説明され、血液の排出と全体的な代謝の健康に対するこのネットワークの重要性が強調されています。消化器系に関連する感情的な影響も取り上げられており、人体に対する生体力学的理解を深めています。

17 - 静脈系の構造化 2：卵黄嚢系と臍帯系

卵黄嚢系と肝臓

卵黄嚢系は、消化器系と関連する2番目の主要なネットワークです。**肝臓**は、このシステムの主要な受容体です。

肝臓が、**中胚葉組織**と**内胚葉組織**という2つの組織の組み合わせから生じることを思い出すことが不可欠です。

私の内胚葉管は、上部、中部、下部の腸を持っています。肝臓は、上部腸と中部腸の接合部で出現し、最初は消化組織の微妙な記述である「吸引野」として発達します。

中胚葉構造である**20の卵黄静脈**が、肝臓の形成の起源となります。

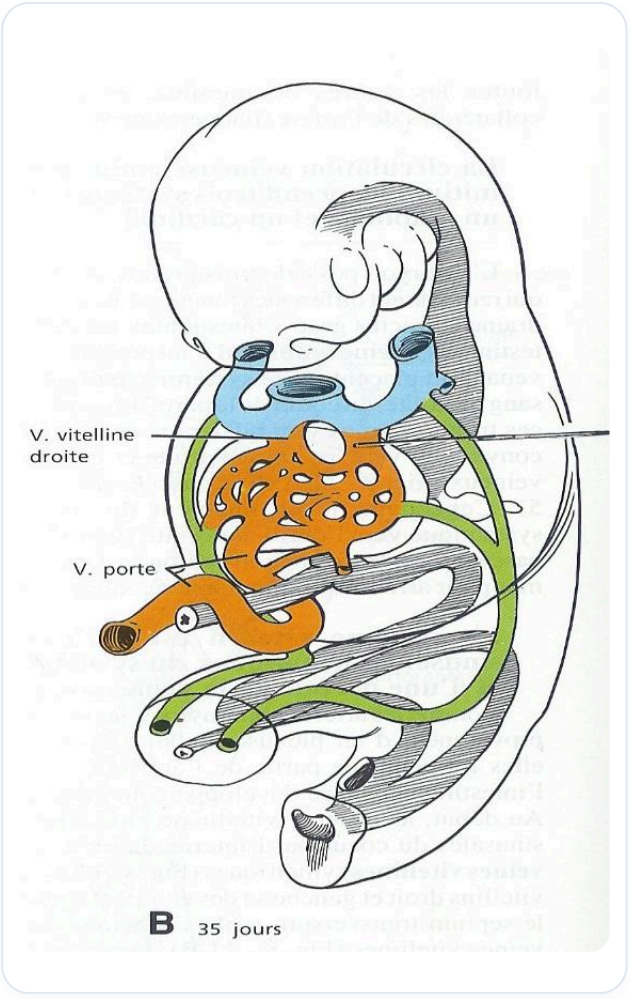


図 — 胚の肝臓血管系

肝臓の発達シーケンス

頭部形成は**心臓形成**を生み出し、それが**横隔膜形成**を引き起こします。このプロセスは、卵黄嚢の統合によって、中胚葉レベルでの肝臓のうっ血を引き起こします。

頭部形成の動きは、心臓形成、そして横隔膜形成の動きを引き起こし、横隔膜下のうっ血期につながります。このうっ血領域は、肝臓の中胚葉性発達に対応します。当初、肝臓は臍帯からの情報を受け取らず、脳、下部体幹、卵黄嚢からの異化産物によって情報を受け取ります。

したがって、その最初の衝動は**毒性**の受容です。肝臓は、臓器として、後に再生の衝動を持つ前に、この毒性を受け取り、変換することを主要な機能とします。

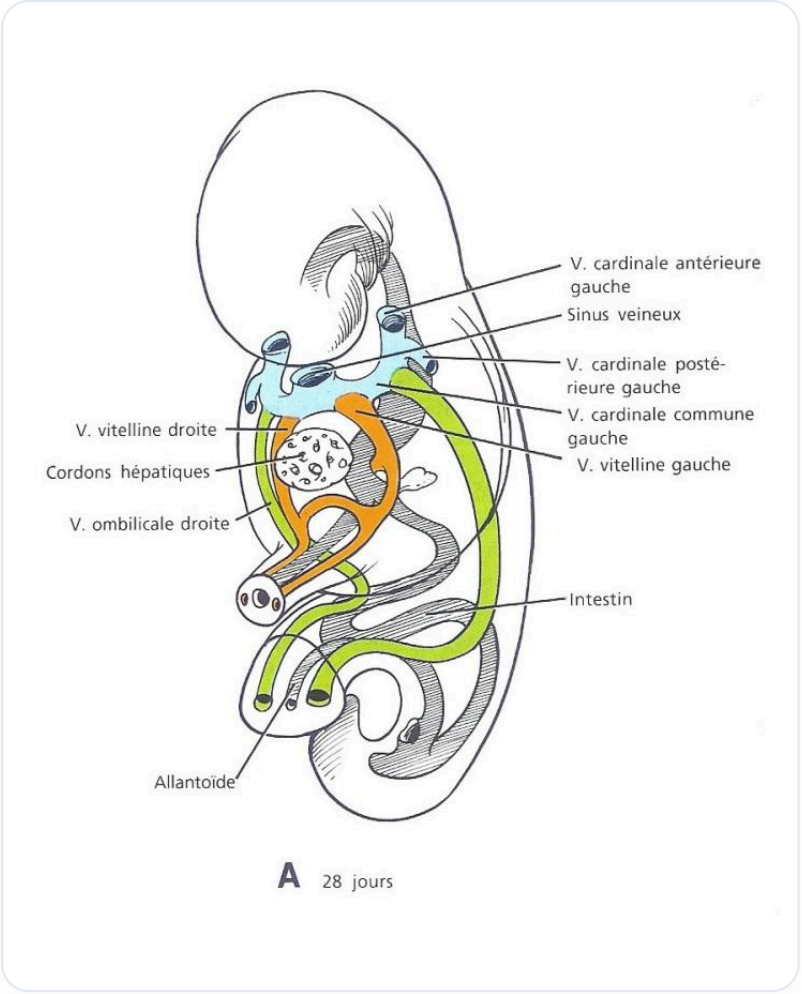


図 — 胚循環 28日目

肝臓の血管網の形成

右卵黄静脈と**左卵黄静脈**があり、両者の間にすでに小さな吻合が形成されています。同時に、内胚葉から生じる肝索が発達します。

これら2つの卵黄静脈の間で、全体のネットワークが形成され、うっ血し、組織化されます。このネットワークは最終的に静脈管を形成し、後に**胃静脈**や**胃大網静脈**などの構造を形成します。重要な領域である**門脈**が発達します。

別のレベルでは、**臍帯静脈**が発達し、その一部は統合され、別の一部は消失します。この卵黄嚢系のネットワークは、特定の血管ネットワークを形成するために出会い、排水システムとして機能します。

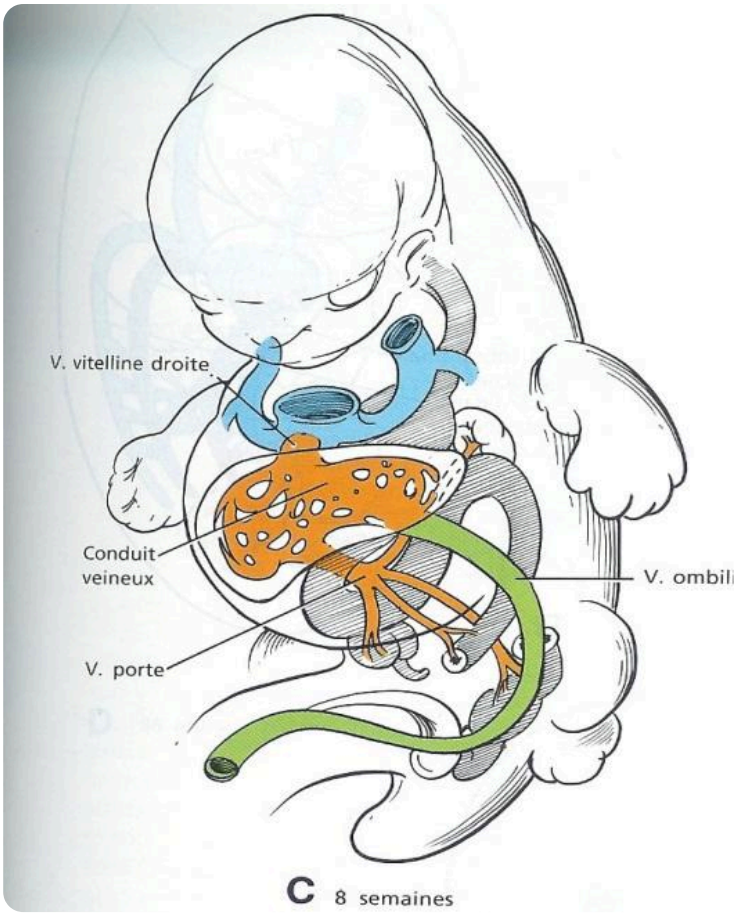


図 — 胚循環 8週目

卵黄静脈の分節

発達は**横中隔**の下で起こります。この中隔の下に位置する卵黄静脈は、3つのセクションに分けることができます。

- **肝上部セクション：** 最終的に肝管、そして肝静脈を形成します。右卵黄静脈は肝静脈となり、心臓への血流の領域となります。
- **肝臓セクション。**
- **肝下部セクション。**

この卵黄嚢部分のもう一つの派生は、**下大静脈**の上部です。

退行と排水の変更

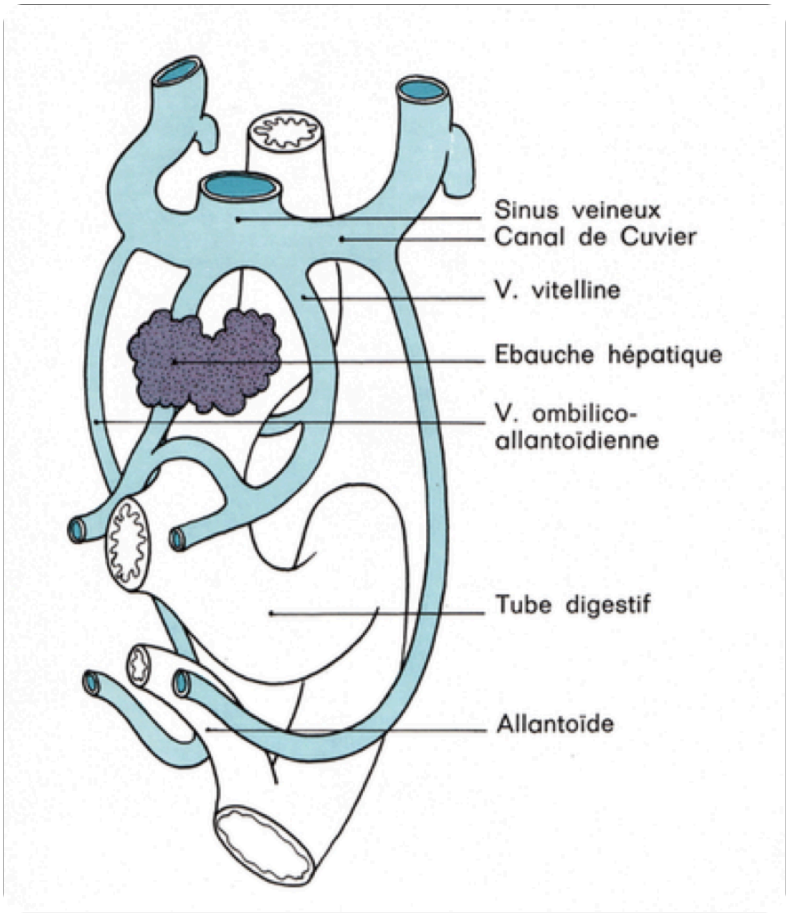


図 — 胚静脈循環

退行が起こります。左臍帯静脈は退行しますが、右臍帯静脈の一部は残り、**肝洞**への連結を形成します。

臍帯卵黄静脈はここにあります。左臍帯静脈は連結を形成し、その後、その上部で徐々に消失します。**アランチウス管**は門脈幹とともに形成されます。

肝下部領域では、左卵黄静脈は退行しますが、右卵黄静脈との吻合を発達させ、血液の排水の変化を引き起こします。血液は腹部内臓の左側から右卵黄静脈に流れ、発達する横断的なネットワークを形成します。これにより、静脈レベルで左側から右側への**スイッチ**が起こり、右側の成長が促進されます。

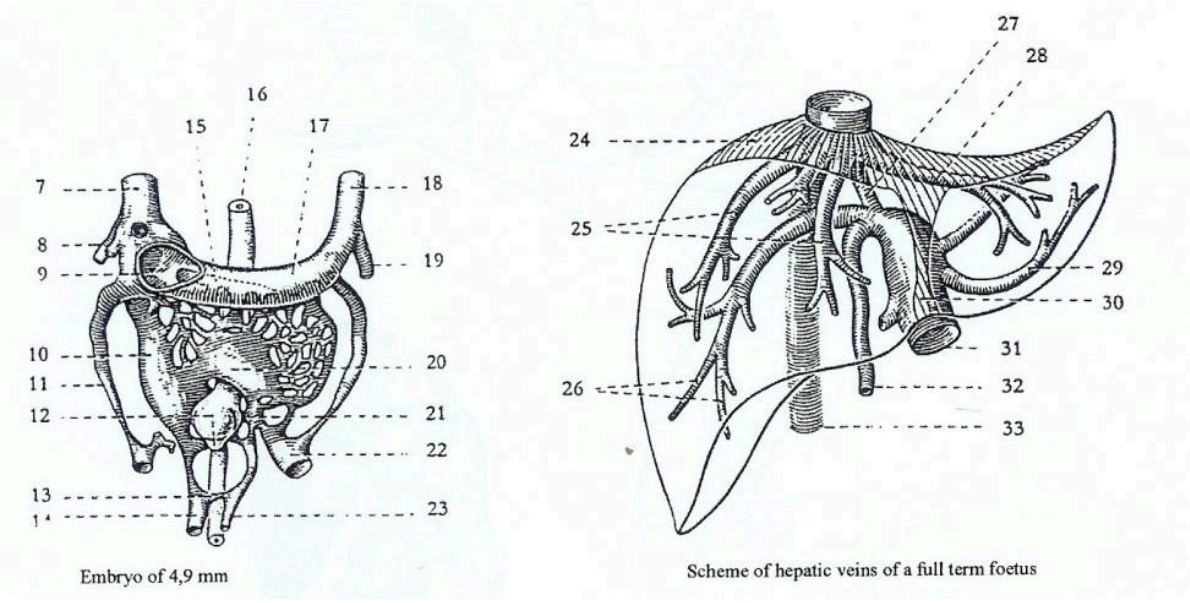


図 — 胚、肝静脈

肝門脈系の2つの流れ

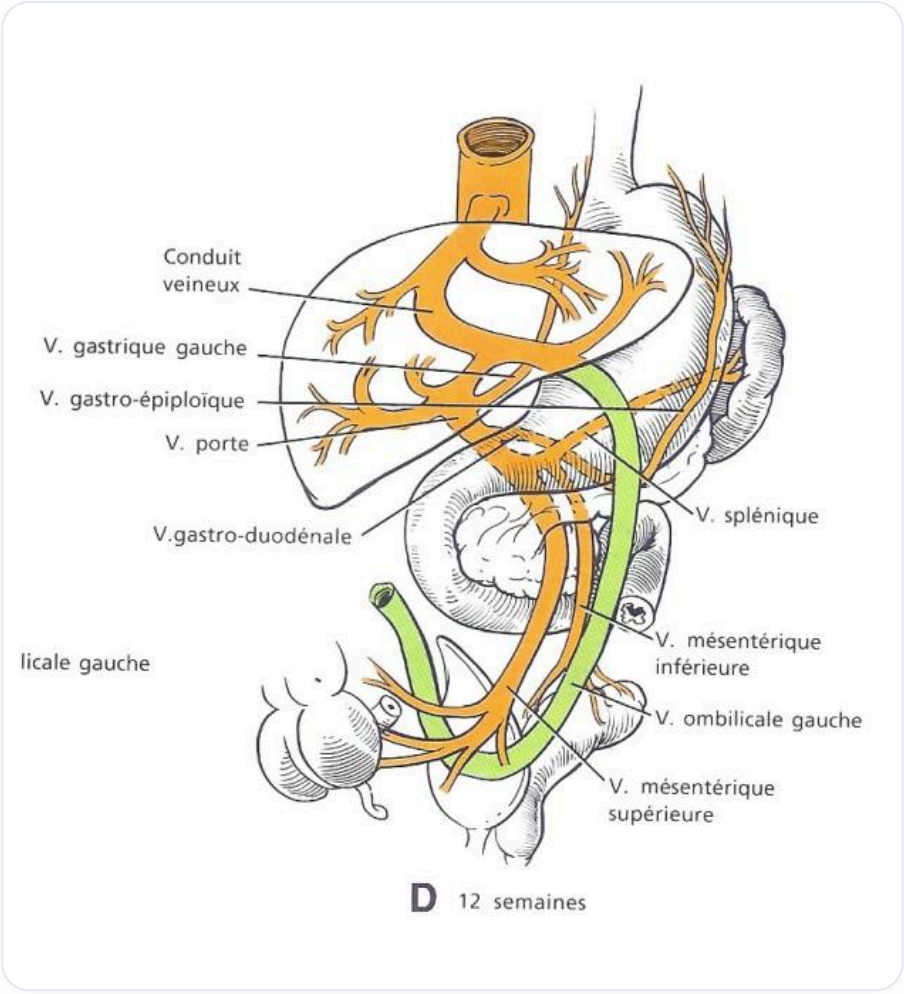


図 — 門脈系 12週目

右腸間膜側から来るすべての血液は門脈系によって排出され、主に右肝臓に到達します。一方、下部（胃、脾臓、下部結腸）のすべては、むしろ左肝臓レベルで排出されます。

門脈系内には2つの流れが観察できます。

- 左側に向かう流れ。
- 右側に向かう流れ。

肝臓は消化機能と代謝機能だけでなく、運動機能と感情機能も果たします。胃や脾臓のような臓器は、感情系、夢、悪夢と関連しており、うっ血を引き起こします。

門脈幹はここでは共通ですが、混ざらない、または混ざる可能性のある流れがあることは興味深いことです。

肝臓の再生

肝臓は内胚葉レベルでは決して再生しませんが、常に中胚葉レベルで再生します。血管を再構築することはできますが、管を再構築することはできません。

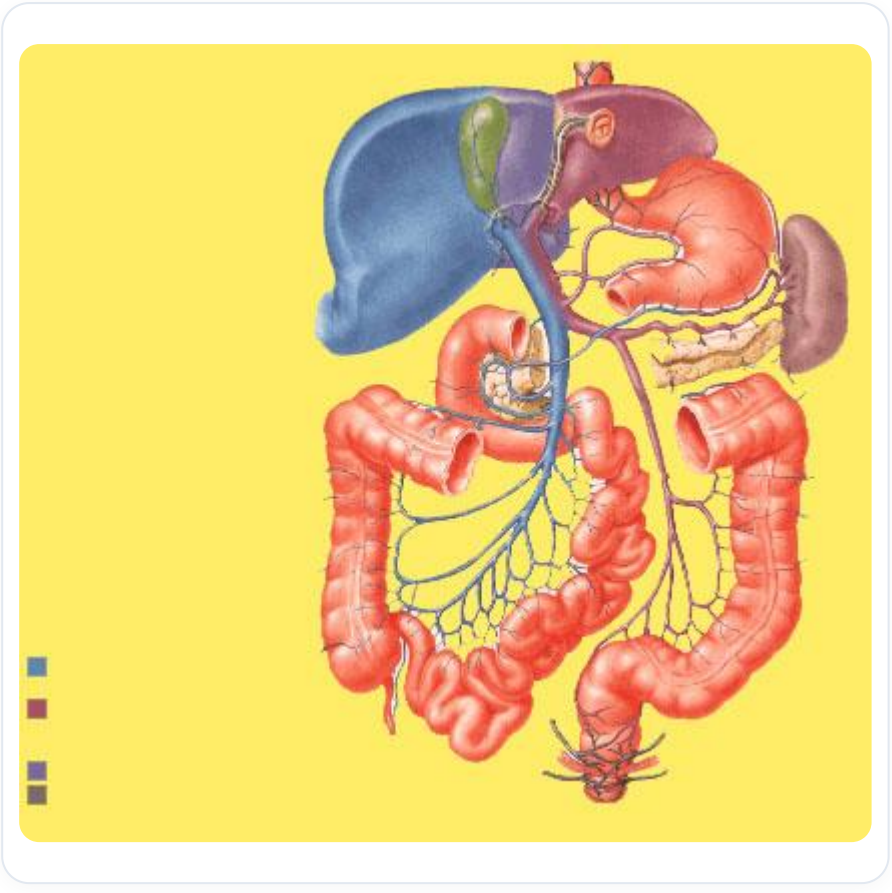


図 — 肝門脈系

肝臓は、多くの血管と統合された**胆管**の集合体です。肝臓は夜間にのみ再生することを覚えておくことが重要です。3つのレベルがあります。

1. **食事中：** 静脈血が多く、動脈血が少ない。肝臓は再生しません。

2. **食間：** 動脈血と静脈血のバランスが取れている。肝臓は少し再生します。

3. **夜間、睡眠中：** 動脈血が多く、静脈血が少ない。

断食は、肝臓が再生し、細胞がより強くなり、内側から外側へとエネルギーを放出することを可能にするため、有益です。

心臓-肝臓-脾臓-小腸の機能的単位

心臓、肝臓、脾臓、腸間膜系（小腸）の間で再均衡が起こります。これは機能的単位を構成します。

肝臓は容量の調節器であり、**血液量**を増減させることができます。それは胚の発達と出生において重要な役割を果たします。

骨と組織の圧迫、および血管の変化が観察されます。出生時には、圧迫の側面だけでなく、流体的な側面からもこれらの側面を治療することが重要です。

合流点の重要性

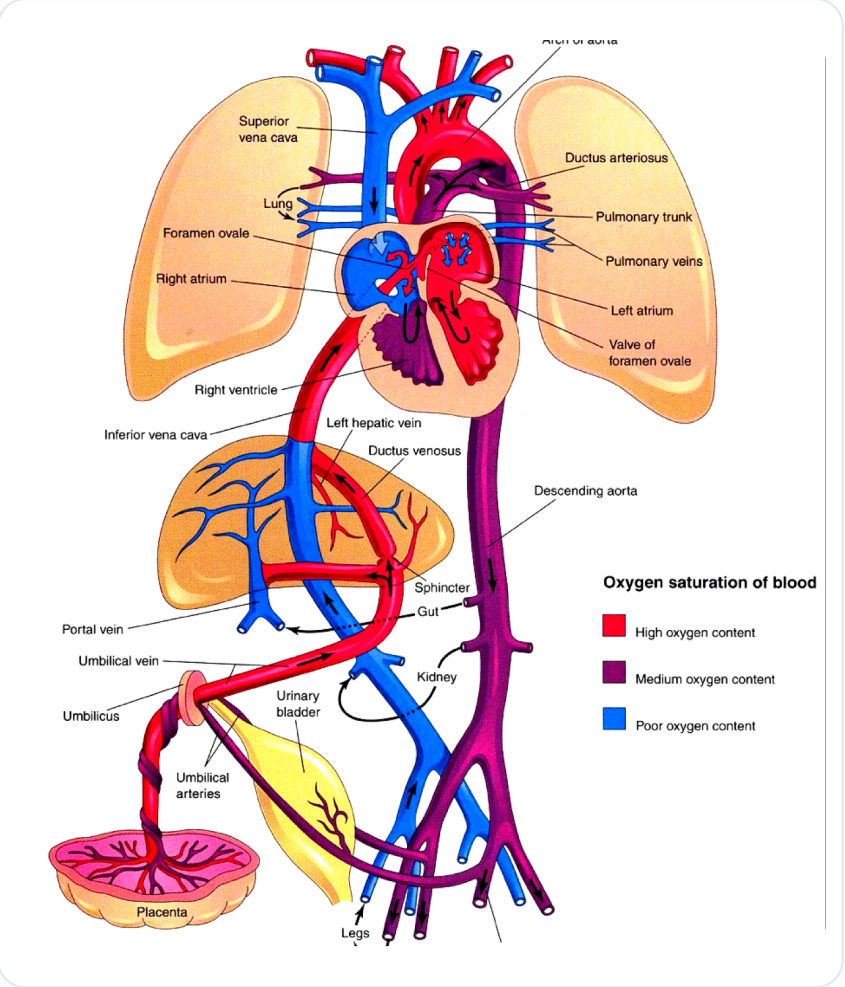


図 — 胎児循環

肝後部の合流点は心臓への還流にとって重要です。**肝下部合流点**と**頸静脈合流点**は2つの大きな鍵を表します。

静脈還流の面で心臓に過負荷をかけないことが不可欠です。心臓は収縮期に正しく機能する必要があり、拡張期ではありません。肝臓が収縮期であれば、それは吸収を助けます。

したがって、肝臓の解放を回復するために顔面機能を解放する必要があります。心臓-肝臓-脾臓の結合を忘れないでください。

卵黄嚢と臍帯の結合

羊膜腔の動きは、退行して臍帯に沈着する卵黄嚢を示しています。腸管ループを内部に統合するループが発達します。

臍帯では、胚柄内で螺旋状に巻かれた血管が、**卵黄嚢**の痕跡と結合します。腸管と胚柄が結合し、尿膜とすべてのプロセスが大きな羊膜腔と統合されます。

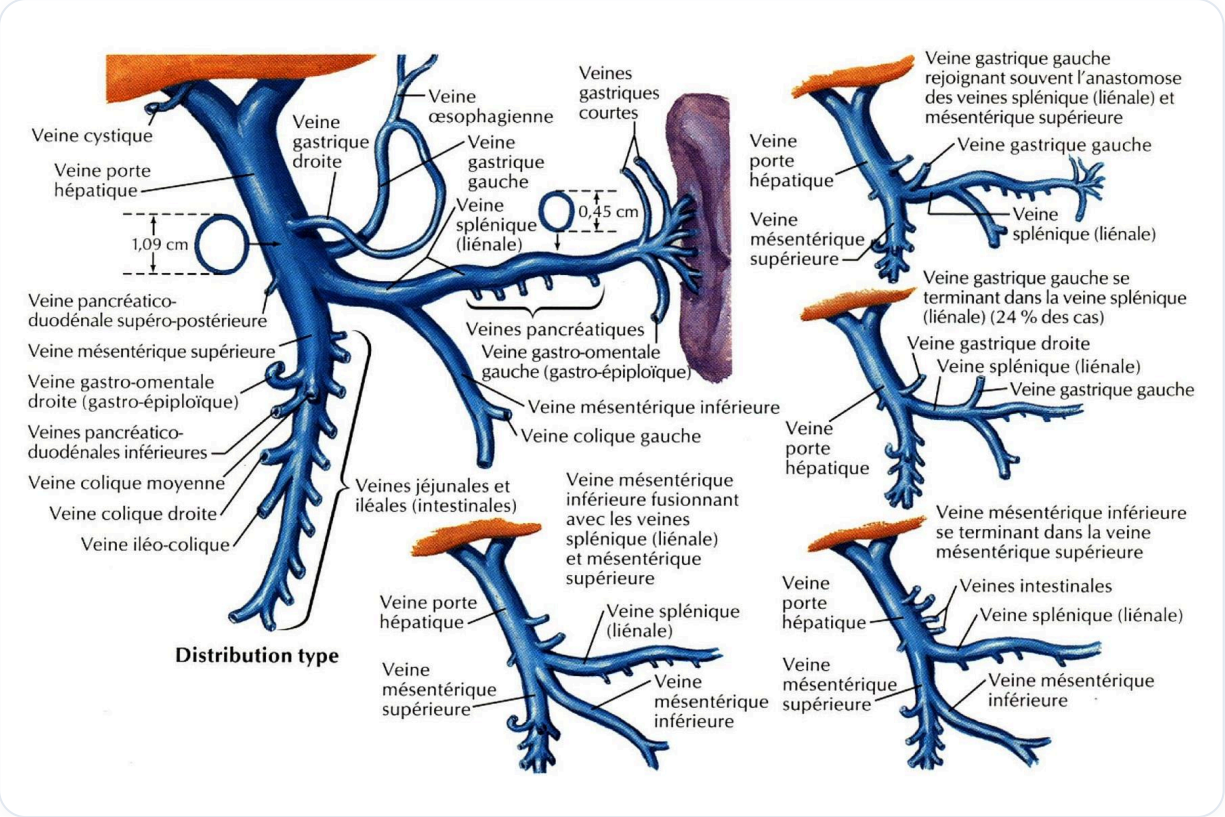
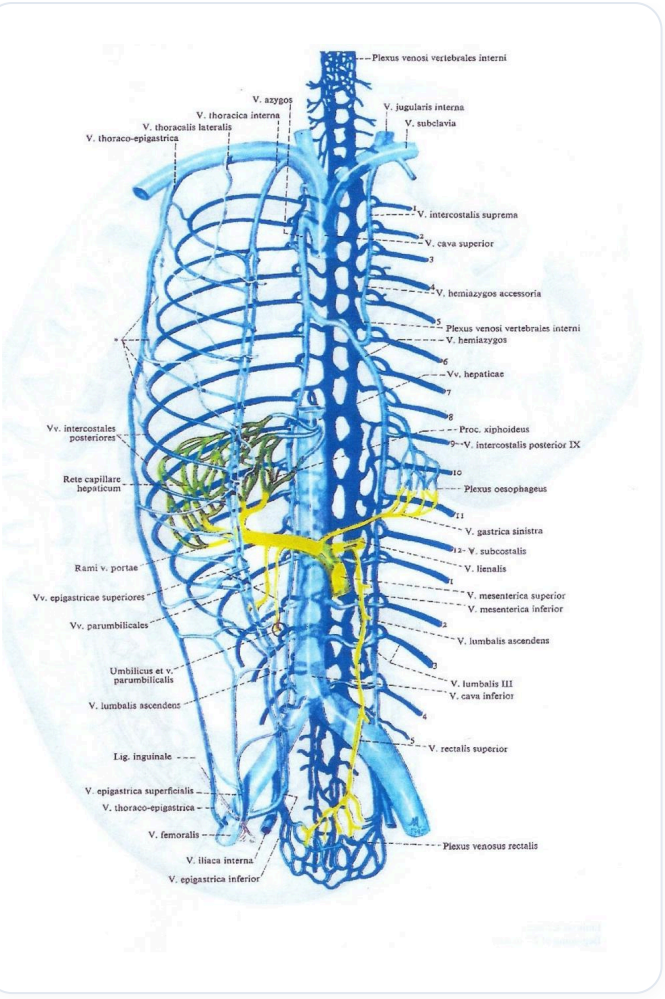


図 — 門脈の解剖学


Plexus venosi vertebrales interni
V. azygos
V. thoracica interna
V. thoracalis lateralis
V. thoraco-epigastrica
V. jugularis interna
V. subclavia
1
V. intercostalis suprema
2
V. cava superior
3
4
V. hemiazygos accessoria
5
Plexus venosi vertebrales interni
V. hemiazygos
6
Vv. hepaticae
7
8
Proc. xiphoideus
9
V. intercostalis posterior IX
10
Plexus oesophageus
11
V. gastrica sinistra
12
V. subcostalis
V. lienalis
1
V. mesenterica superior
V. mesenterica inferior
2
V. lumbalis ascendens
3
V. lumbalis III
V. cava inferior
4
5
V. rectalis superior
Vv. intercostales posteriores
Rete capillare hepaticum
Rami v. portae
Vv. epigastricae superiores
Vv. parumbilicales
Umbilicus et v. parumbilicalis
V. lumbalis ascendens
Lig. inguinale
V. epigastrica superficialis
V. thoraco-epigastrica
V. femoralis
V. iliaca interna
V. epigastrica inferior
Plexus venosus rectalis

図— ヒトの静脈系

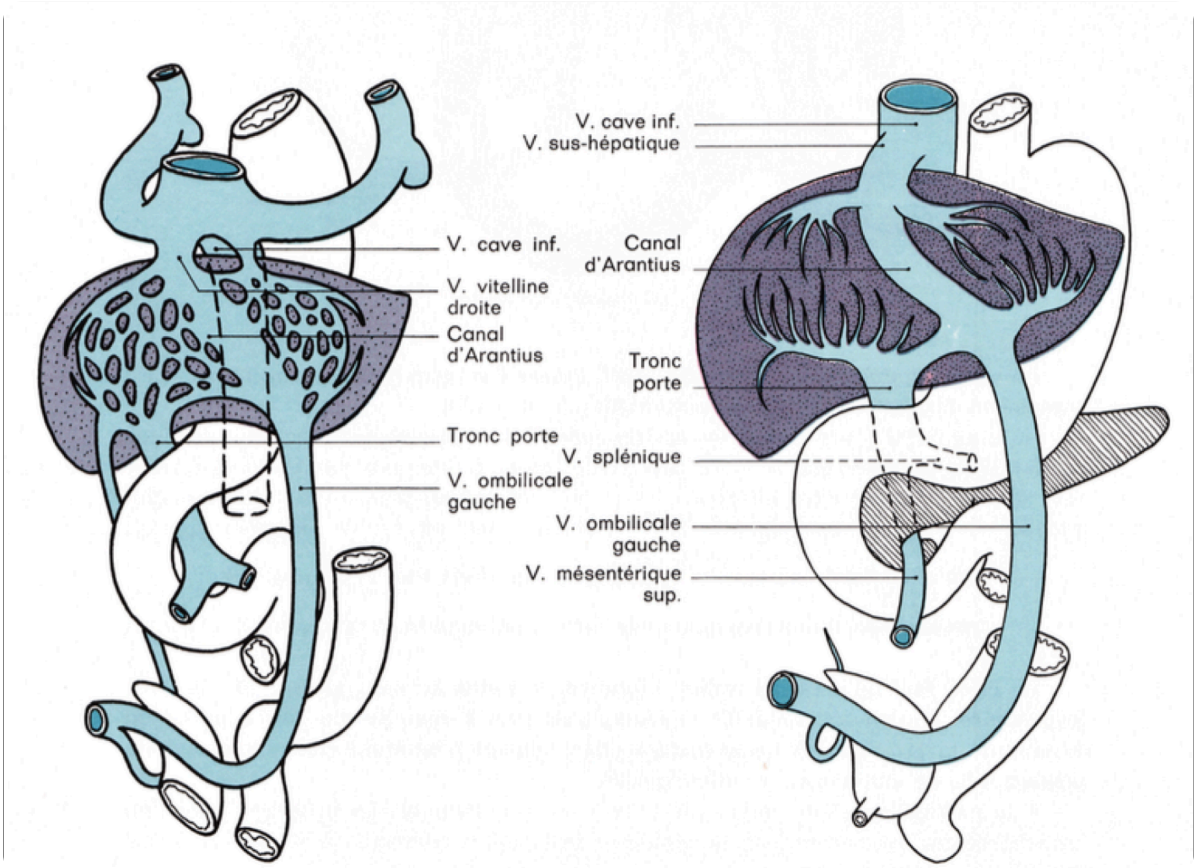

V. cave inf.
V. vitelline droite
Canal d'Arantius
Tronc porte
V. ombilicale gauche
V. cave inf.
V. sus-hépatique
Canal d'Arantius
Tronc porte
V. splénique
V. ombilicale gauche
V. mésentérique sup.

図 — 胚の門脈系

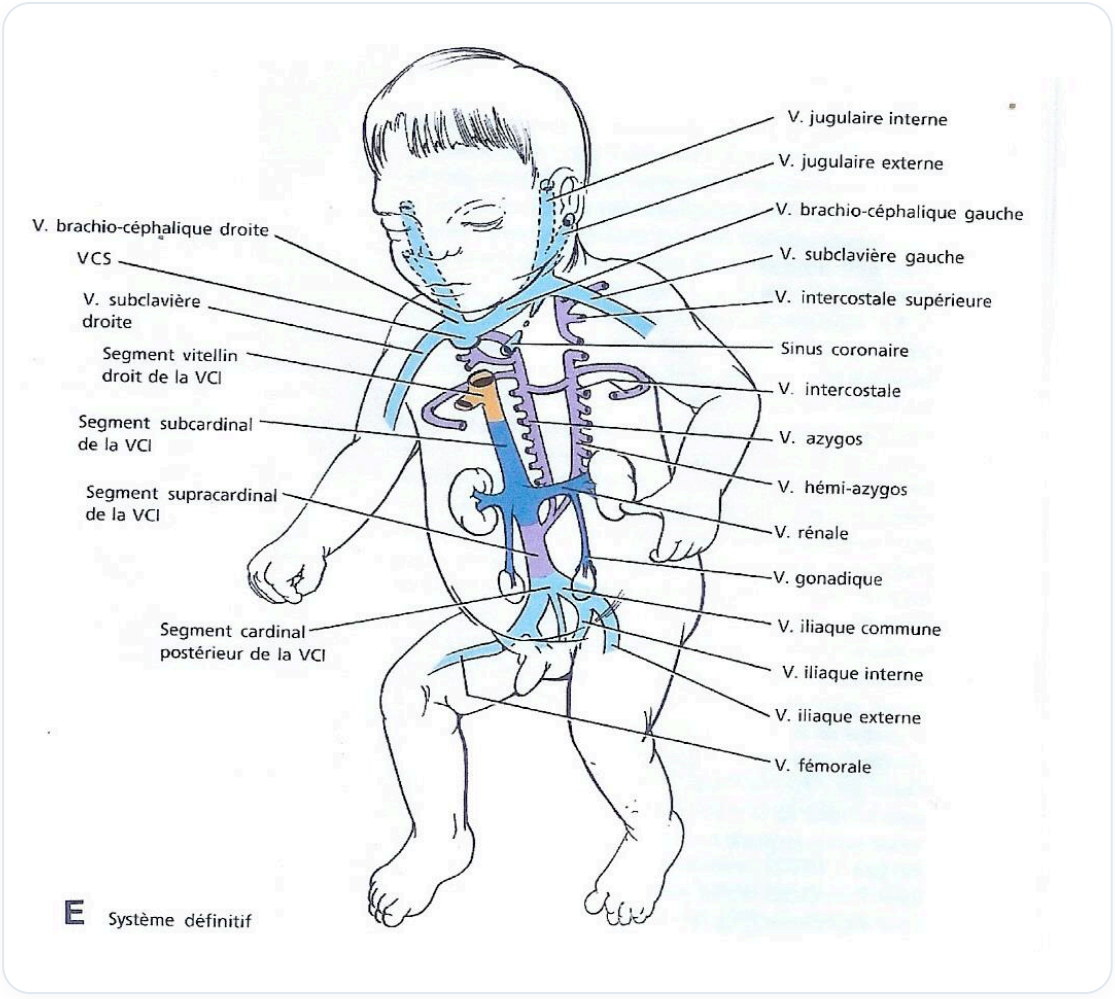

V. jugulaire interne
V. jugulaire externe
V. brachio-céphalique gauche
V. subclavière gauche
V. intercostale supérieure
Sinus coronaire
V. intercostale
V. azygos
V. hémi-azygos
V. rénale
V. gonadique
V. iliaque commune
V. iliaque interne
V. iliaque externe
V. fémorale
V. brachio-céphalique droite
VCS
V. subclavière droite
Segment vitellin droit de la VCI
Segment subcardinal de la VCI
Segment supracardinal de la VCI
Segment cardinal postérieur de la VCI
E Système définitif

図 — 最終的な静脈系